แบบจำลองทางนิเวศวิทยา
(Intro. to Ecological Modelling)

รศ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา
ห้อง 104 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (dpongchai@hotmail.com)

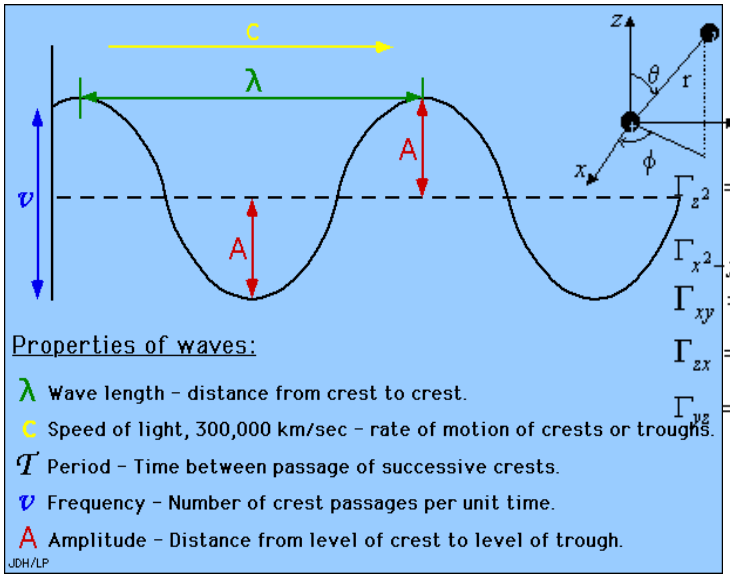


วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- ความรู้เบื้องต้น
  - ระบุความหมายของแบบจำลองและแบบจำลองทางนิเวศวิทยา
  - ยกตัวอย่างแบบจำลองทางนิเวศวิทยา
  - ระบุประโยชน์และข้อจำกัดของการใช้แบบจำลอง
  - ระบุความแตกต่างของแบบจำลองเพื่อการเรียนรู้และแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์
  - ระบุลักษณะของแบบจำลองที่ดี
- การประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อการจัดการระบบนิเวศ
  - ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางนิเวศเพื่อการจัดการระบบนิเวศ

แบบจำลอง (Model) คืออะไร?

- สิ่งที่เป็นตัวแทนสภาพความเป็นจริง (Representation of reality) มีความซับซ้อนน้อยกว่า
- รูปแบบย่อที่อธิบายปรากฏการณ์/กระบวนการทางธรรมชาติ
- รูปแบบหรือแนวทางที่ใช้เน้นถึงลักษณะสำคัญของสิ่งต่างๆ



$$\Gamma_{z^2} = \tfrac{1}{4}(1+3\cos 2\theta)$$

$$\Gamma_{x^2-y^2} = \tfrac{\sqrt{3}}{4}\cos 2\phi(1-\cos 2\theta)$$

$$\Gamma_{xy} = \tfrac{\sqrt{3}}{4}\sin 2\phi(1-\cos 2\theta)$$

$$\Gamma_{zx} = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\phi\sin 2\theta$$

$$\Gamma_{yz} = \tfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\phi\sin 2\theta$$







แบบจำลองทางนิเวศวิทยา (Ecological model)

- สมการ แผนภาพหรือสิ่งที่แสดงถึงโครงสร้างและ/หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ในระบบที่ทำการศึกษา
- จำแนกได้หลายประเภท...
- 1) แบบจำลองในรูปแบบสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) เช่น การเปลี่ยนแปลงประชากร

Logistic growth

$$x_{t+1} = x_t + rx_t\left(1 - \frac{x_t}{K}\right)$$

growth factor

Carrying capacity

Reproduction rate

2) แบบจำลองทางความคิด (Conceptual model)

รูปแบบคำบรรยาย (Narrative / Descriptive model)

- **Tree = H ≥ 1.3 m, DBH ≥ 4.5 cm**
- **Sapling / Shrub = H ≥ 1.3 m, DBH < 4.5 cm**
- **Seedling / Herb = H < 1.3 m, DBH < 4.5 cm**

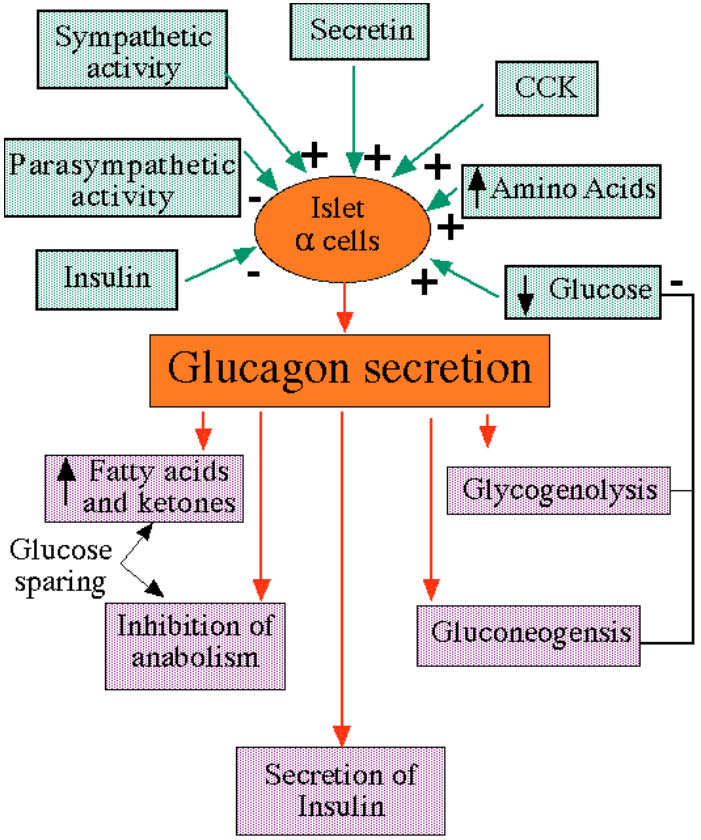




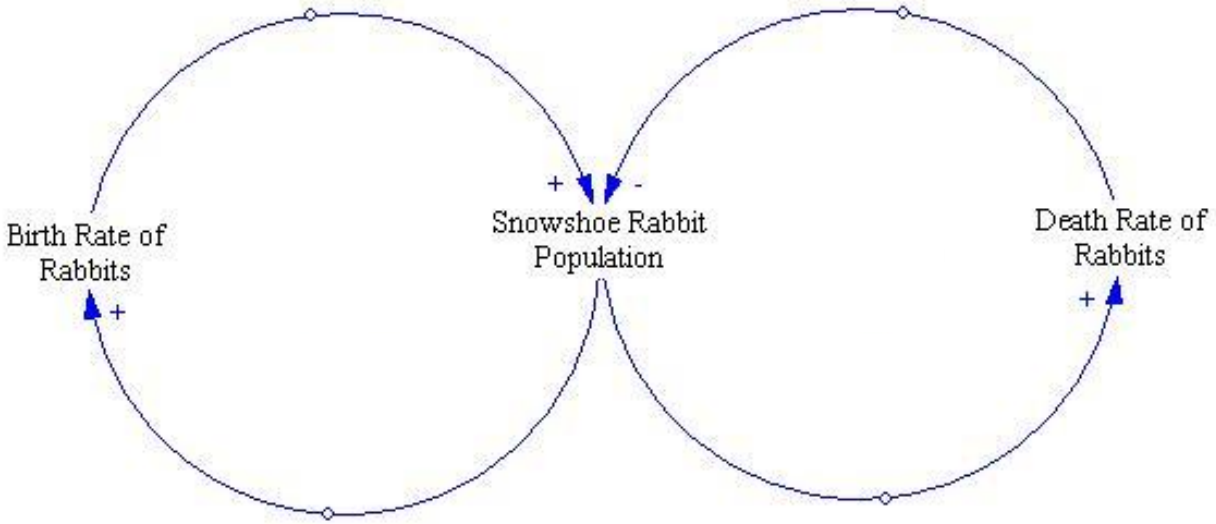
รูปแบบแผนภาพ (Diagram)

- **Block diagram**
- **Causal loop diagram**

  (System dynamic model)



Snowshoe rabbit population = Birth - Death



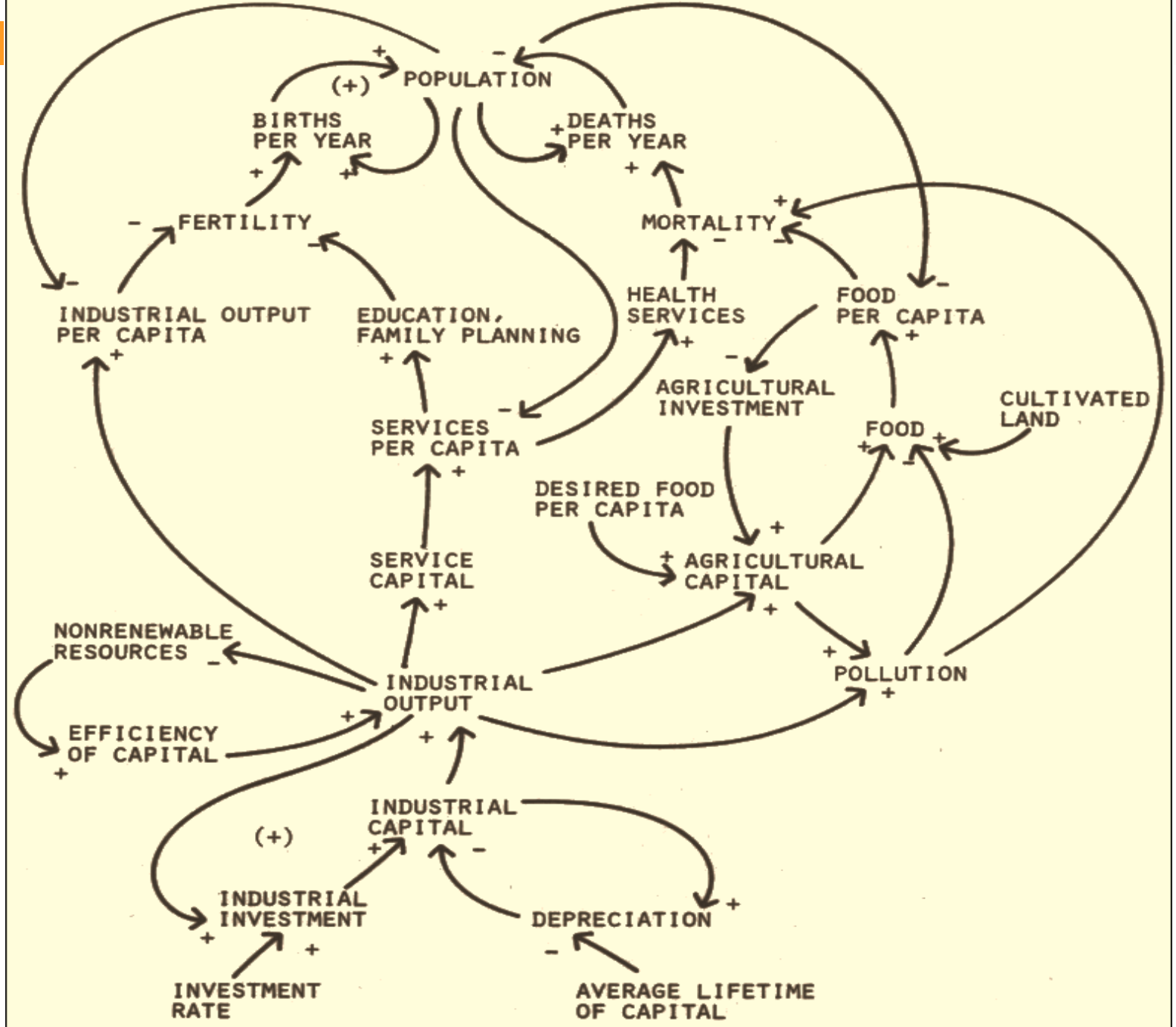
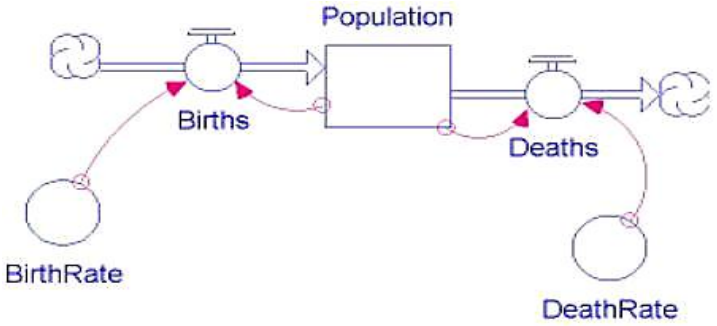
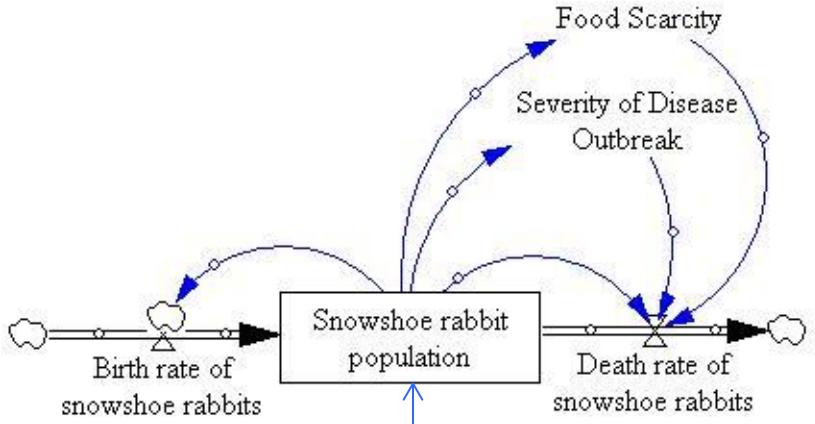


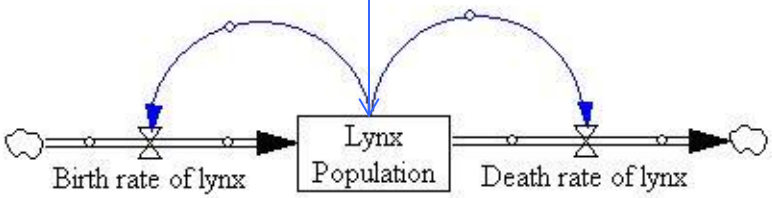
Figure 1-3 Causal-loop diagram of several important feedback loops in World3

Stock and flow diagram (System dynamic model)

Population Nb. = Birth - Death





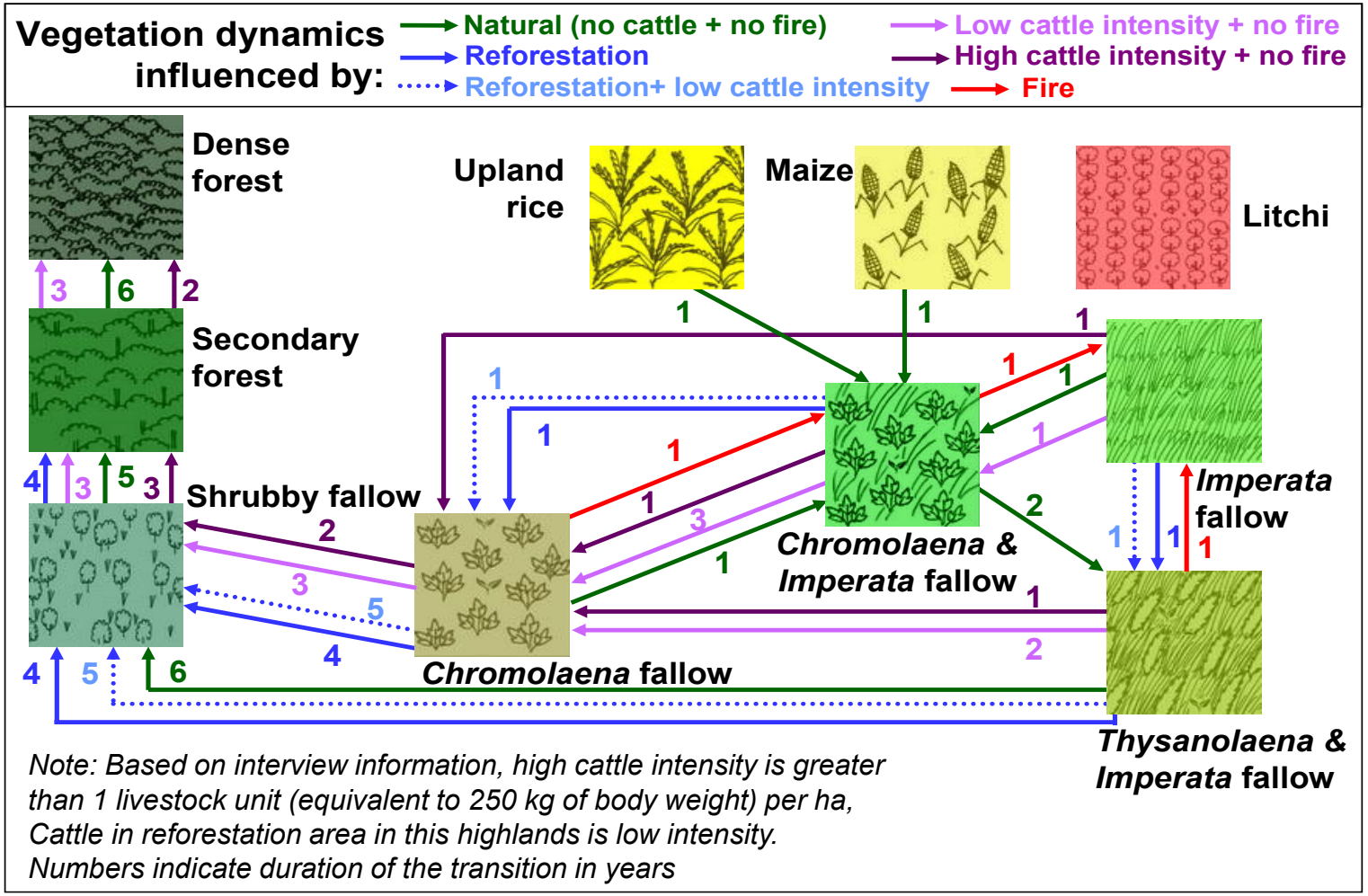


$$x_{t+1} = x_t + rx_t\left(1 - \frac{x_t}{K}\right)$$

การเปลี่ยนแปลงสถานะ (การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมพืช)

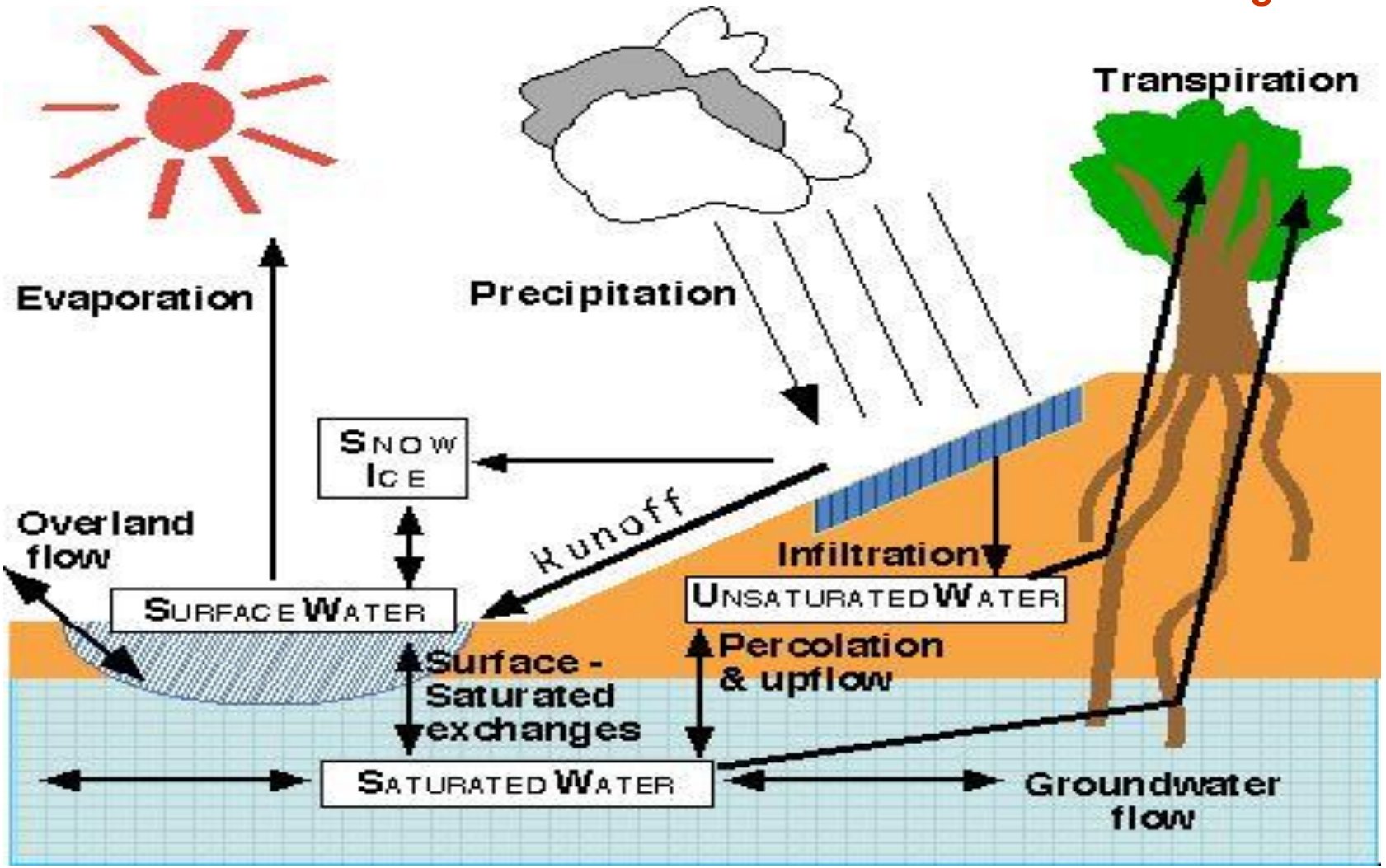
(State transition model of vegetation cover)

Pictogram-based diagram



การหมุนเวียนน้ำ

Pictorial diagram



3) แบบจำลองเชิงกายภาพ (Physical model)

แบบจำลองภูมิประเทศ (2, 3-Dimentional model)











แบบจำลองระบบนิเวศ (Microcosm & Ecotron)





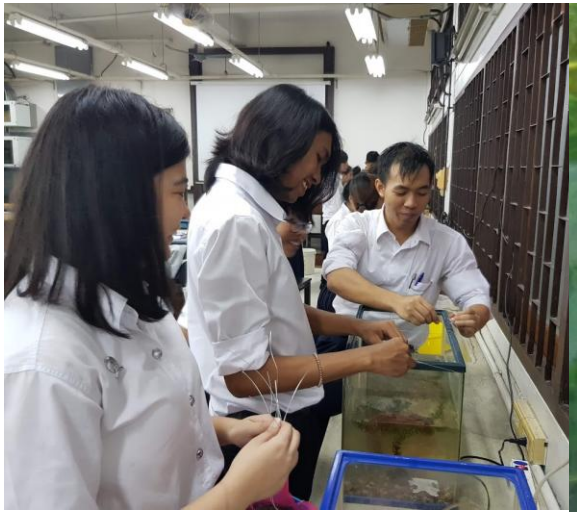


Ecology Lab.: Microcosm project















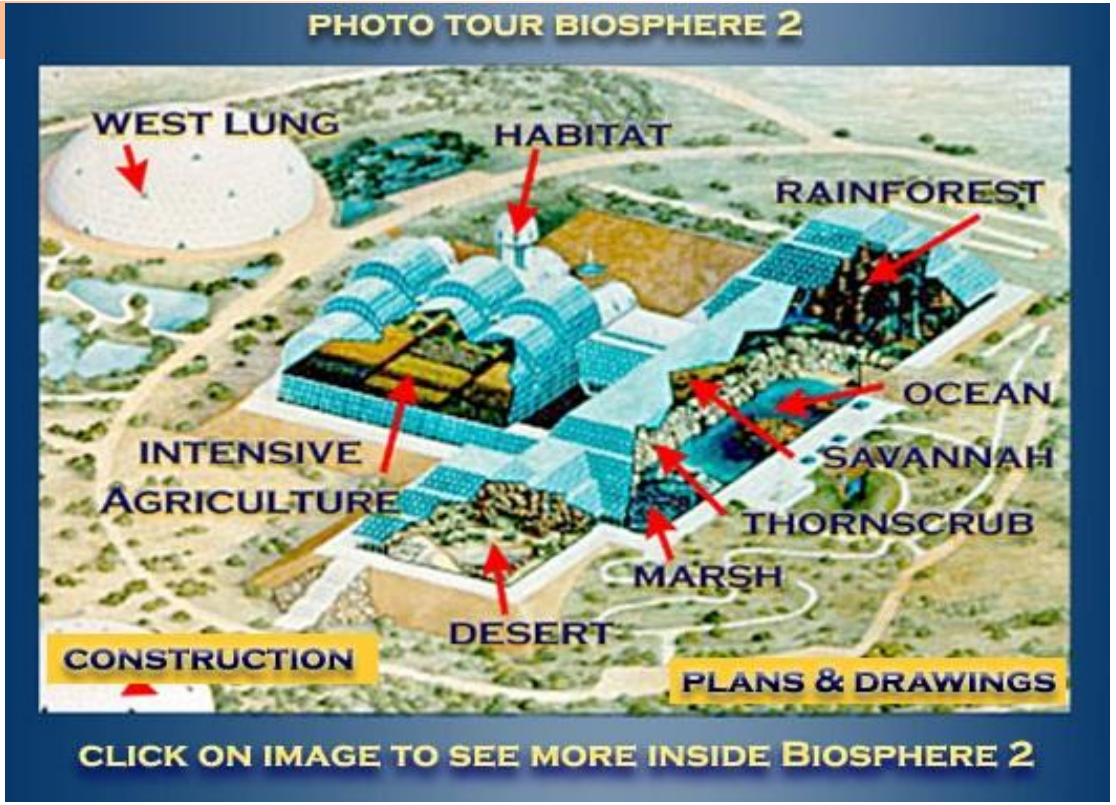






Ecotron: Biosphere II

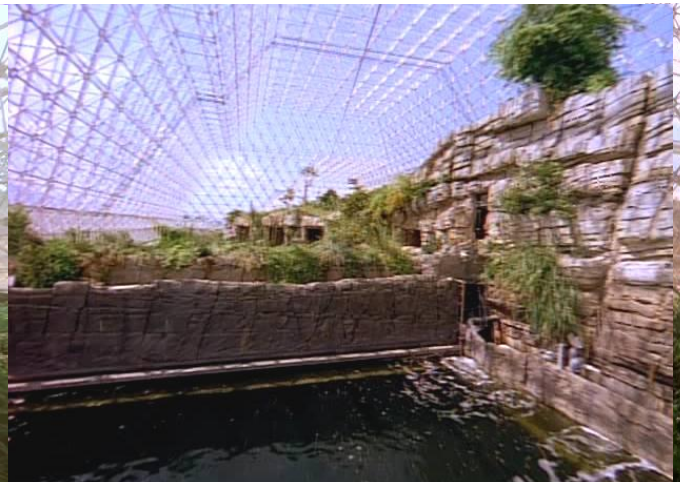
- U. of Arizona, USA
- 12,700 m^2: 7 biomes
- สร้าง: 1987-1991
- เริ่มทดลอง: 1991-1993



ทะเลทราย

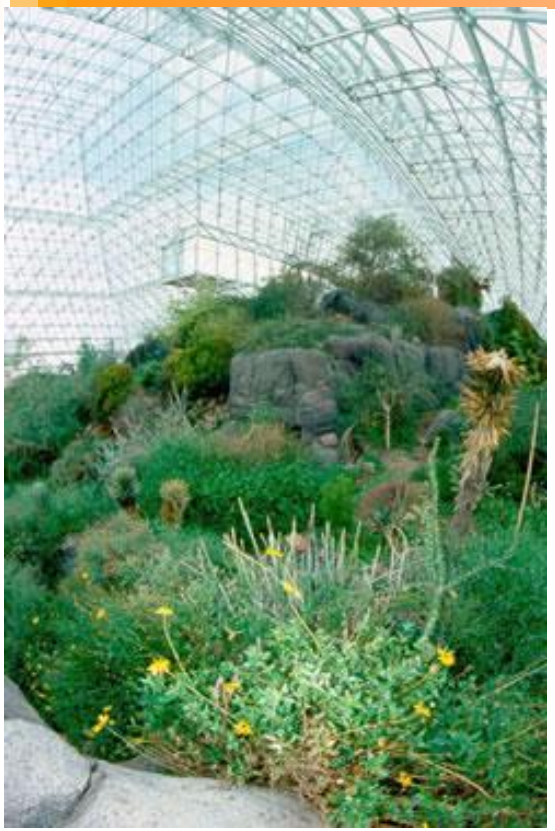


มหาสมุทร



ป่าเขตร้อน

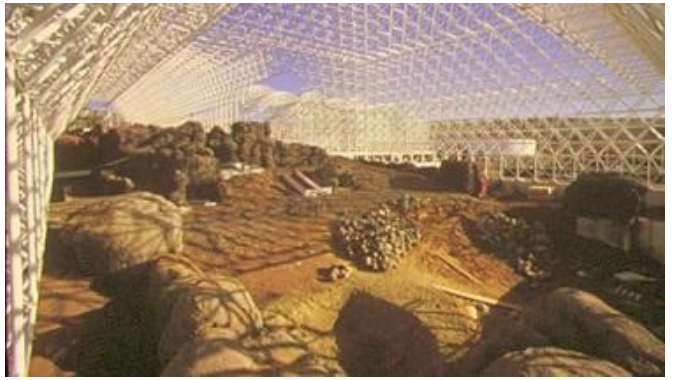




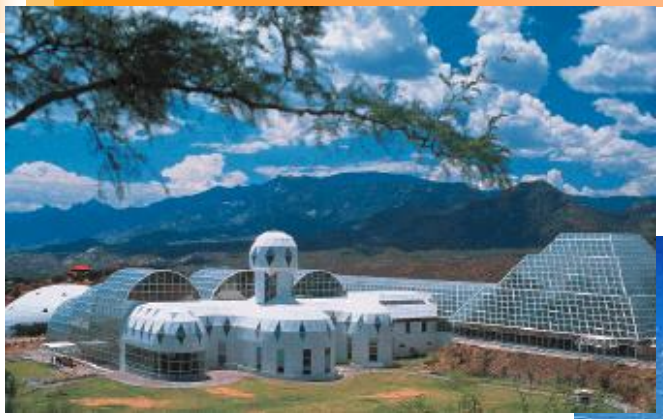




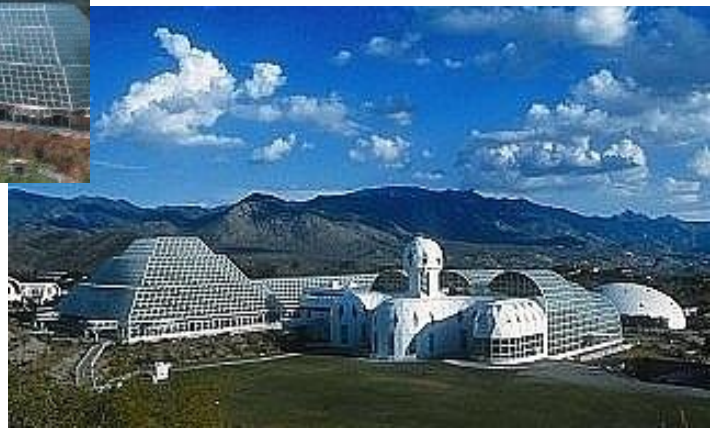




http://www.biospherics.org/photogallery3des/pages/desert10_jpg.htm



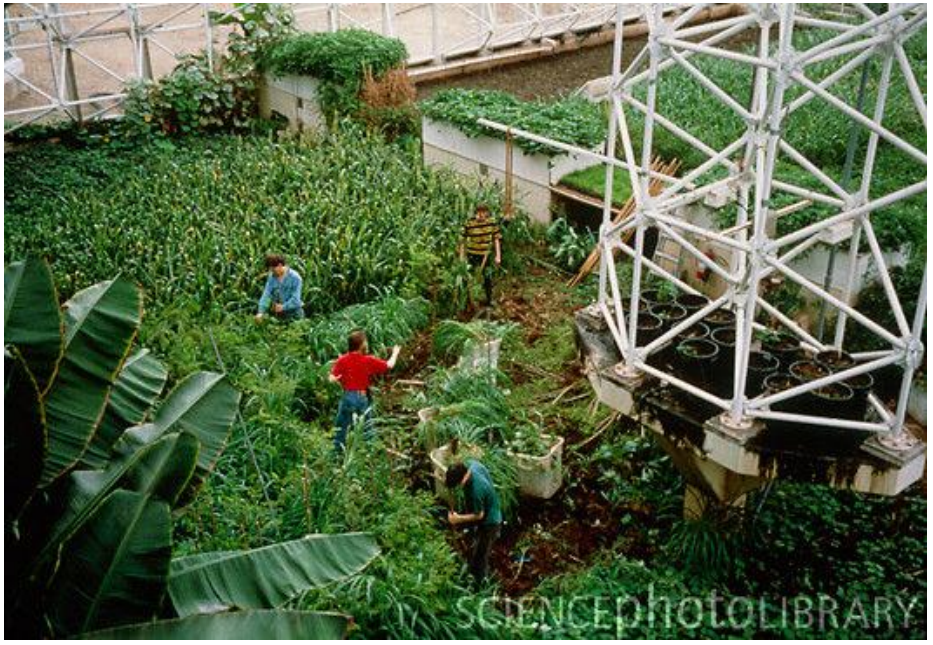
http://www.b2science.org/























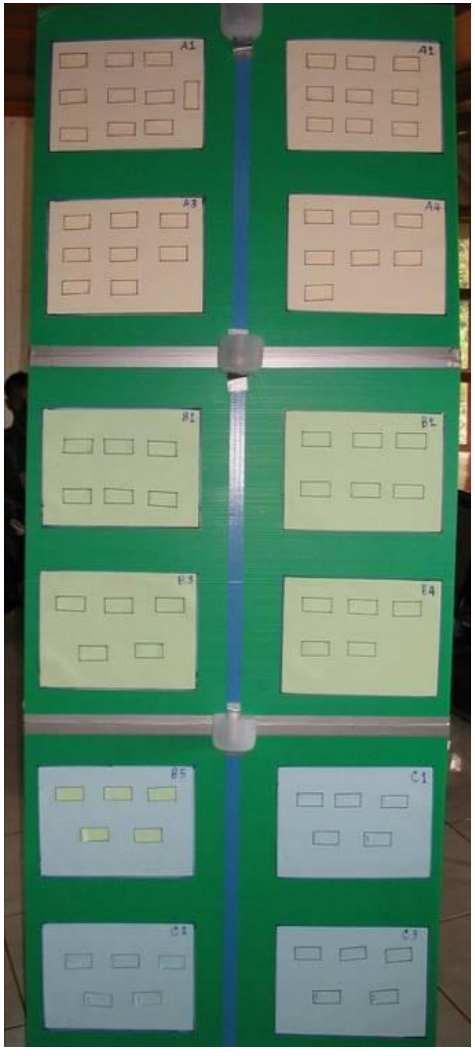
Donncha O Caoimh, http://inphotos.org/

เกมและสถานการณ์จำลอง (Gaming & simulation)

เกมสวมบทบาทสมมุติ (Role-Playing Game)







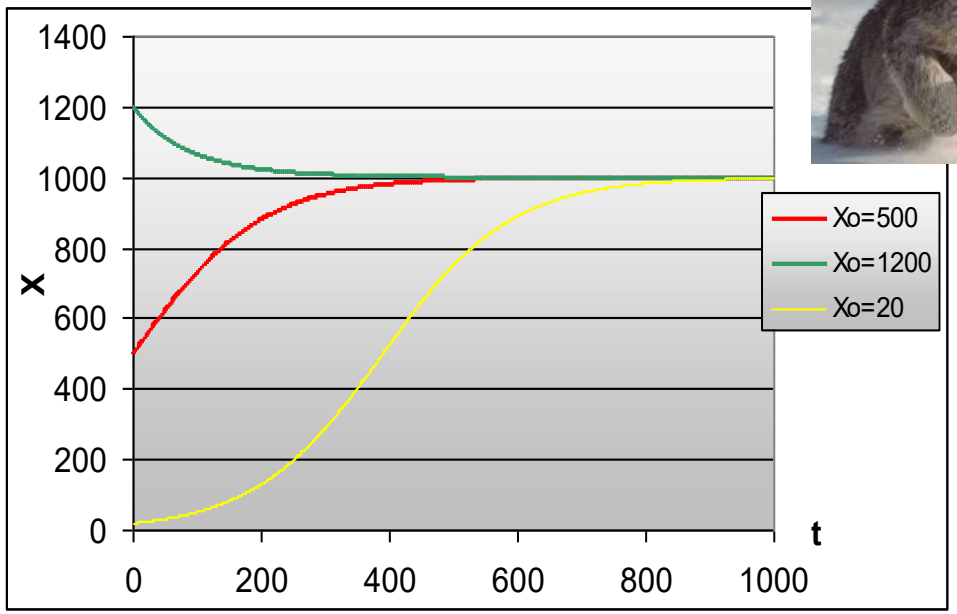




4) แบบจำลองคอมพิวเตอร์ (Computational model)

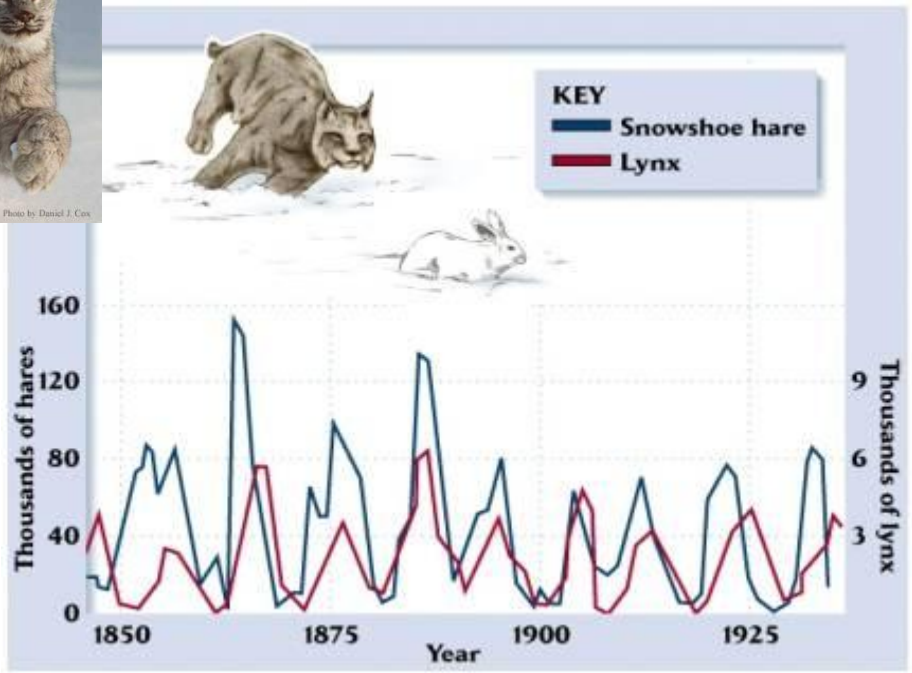
- จำแนกตามรูปแบบการอ้างอิงเชิงพื้นที่หรือระยะทางได้ 2 แบบ
  - **1. Non-spatial model: ไม่มีการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data)**

Logistic growth model



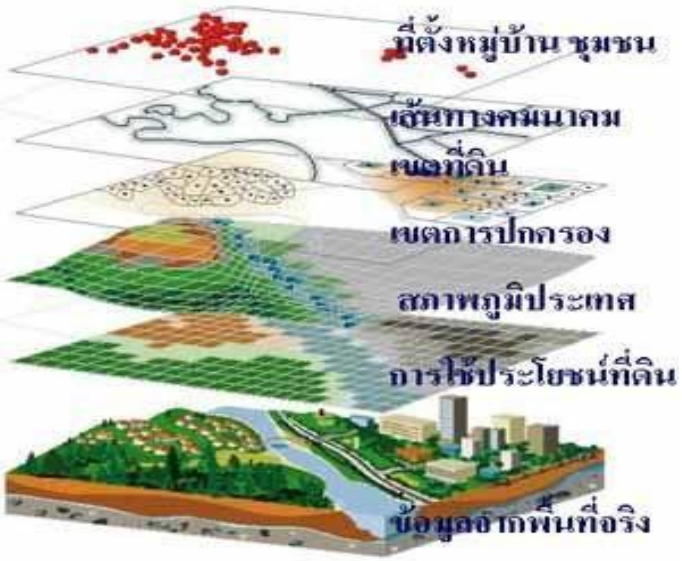


Population dynamics model

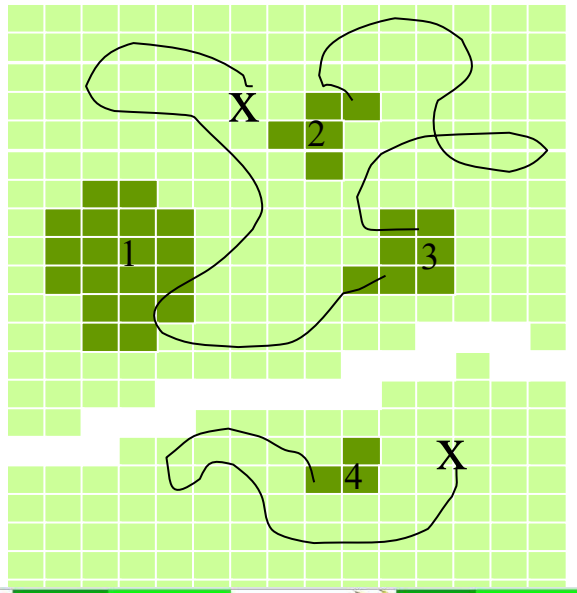


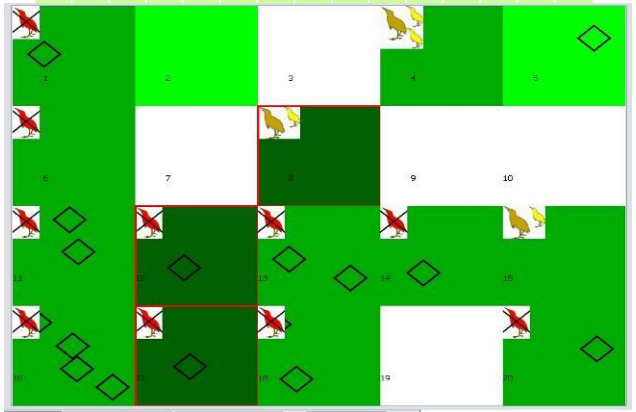
2. Spatial model: แบบจำลองที่อาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่

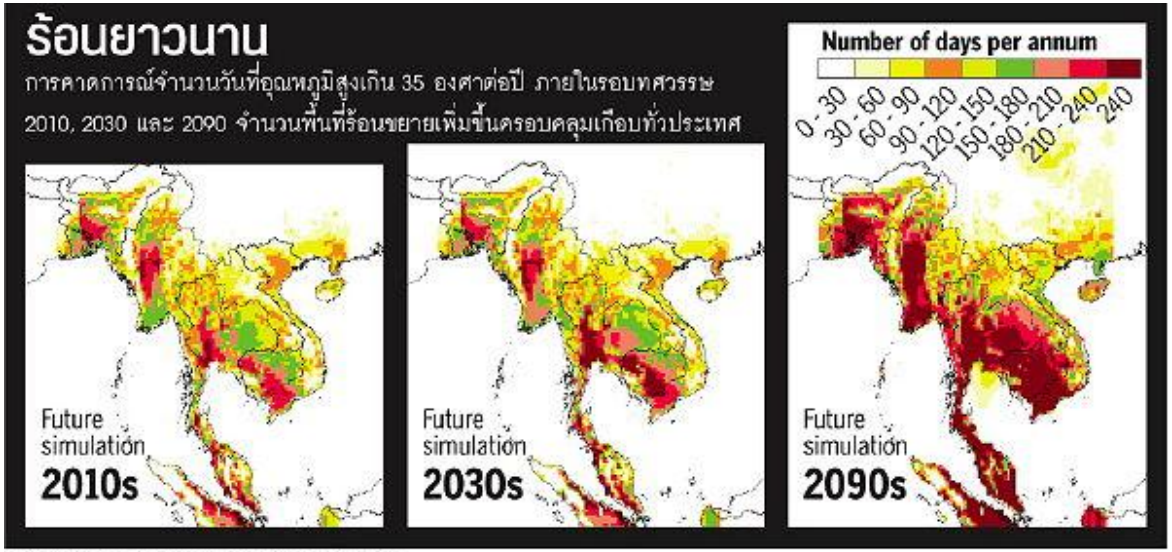
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: Geographic Information System (GIS)



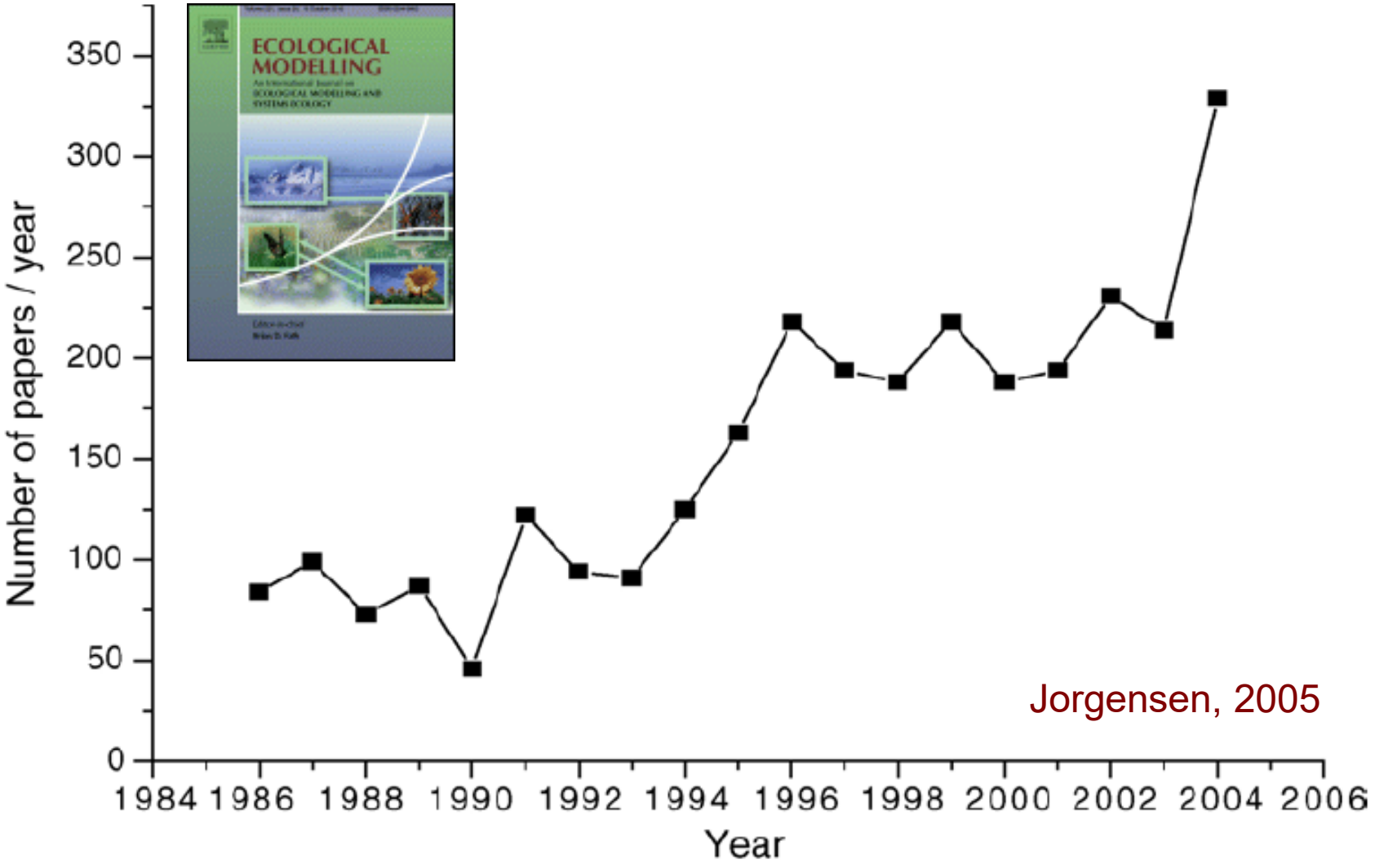
Individual-based, or Agent-based model: ABM



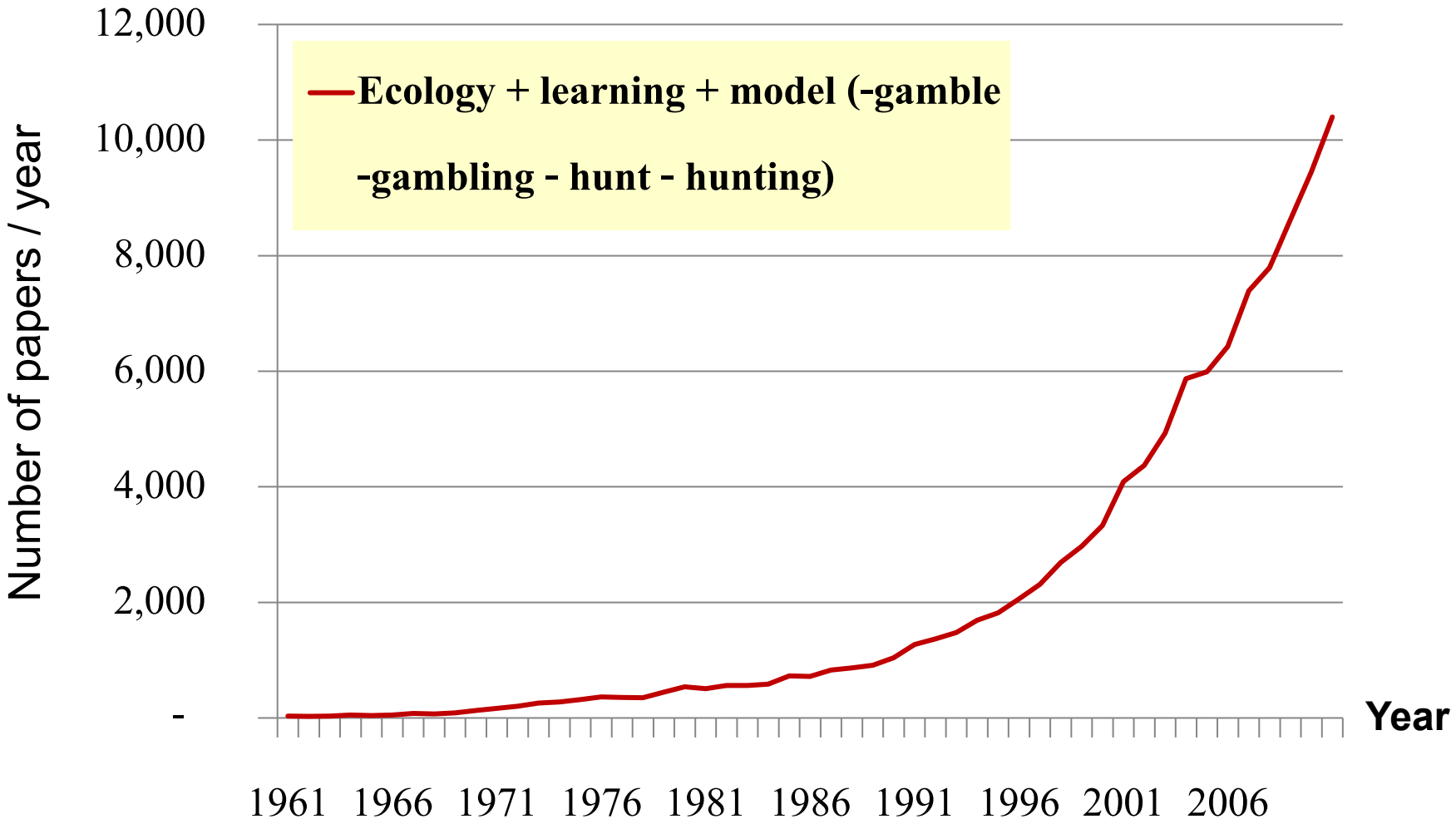




Source: Southeast Asia START Regional Centre



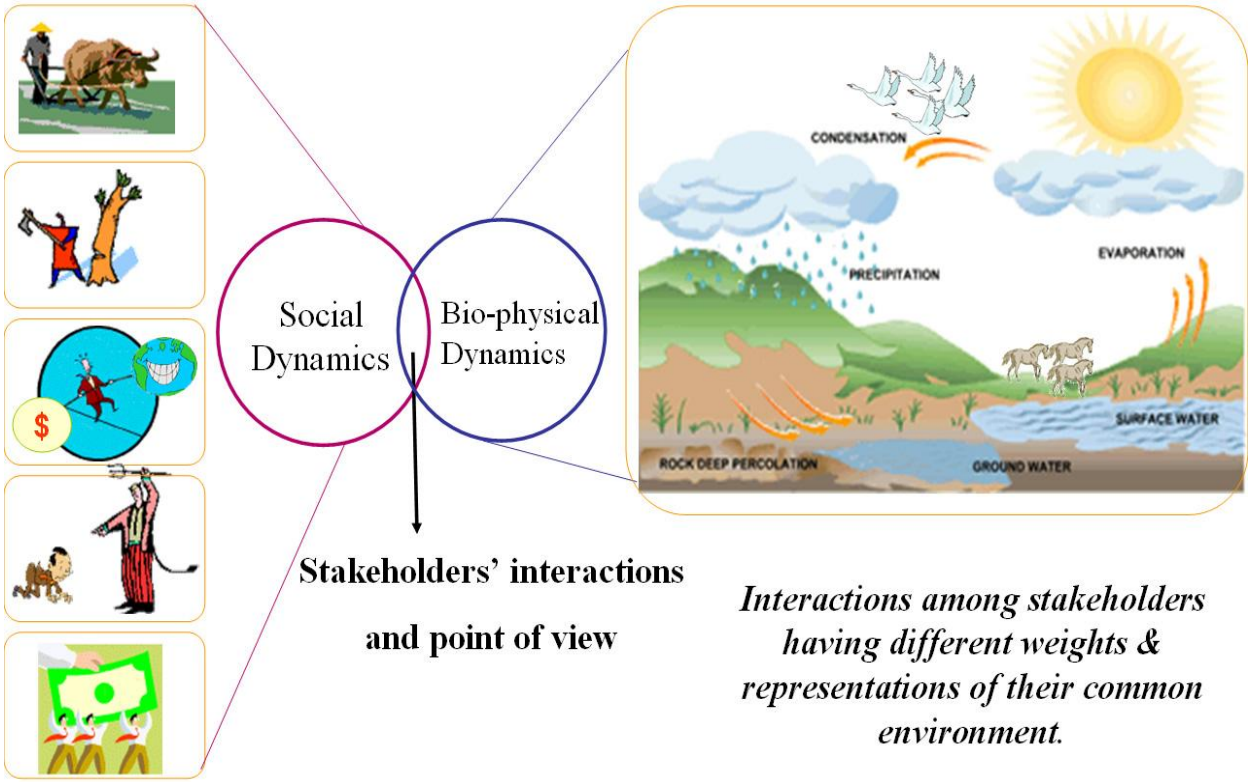
Number of articles published in Ecological Modelling per year from 1986 to 2004.



Source: www.scholar.google.com

ทำไมจึงต้องใช้แบบจำลองในการศึกษาทางนิเวศ?

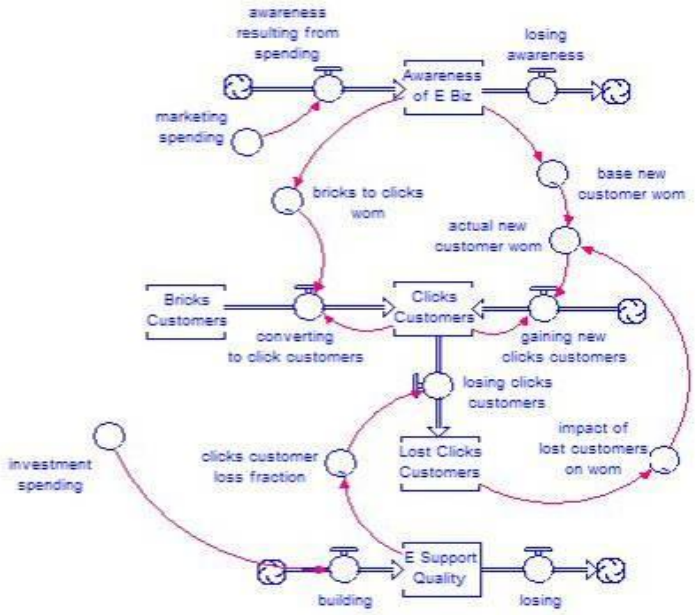
- ระบบนิเวศมีความซับซ้อน มีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย
- ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ยากที่จะคาดการณ์ล่วงหน้า
- การติดตามศึกษาข้อมูลบางอย่างในสภาพธรรมชาติทำได้ยาก และใช้เวลาในการติดตามศึกษานาน



Interactions among stakeholders having different weights & representations of their common environment.

ประโยชน์ของแบบจำลอง

- ทดสอบทฤษฎีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ในระยะเวลาที่จำกัด
- ทำความเข้าใจพลวัตของระบบ โดยเฉพาะคุณสมบัติที่เกิดขึ้นใหม่ (Emergence property) ของระบบ
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ โดยการเพิ่ม/ลด ตัวแปรต่าง ๆ
- จำลองซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง (Simulation) ลดความเสี่ยงจากการทดลองจริง
- นำไปสู่การสร้างคำถาม/ทฤษฎีใหม่ ๆ เพื่อทดสอบต่อไป



- ประกอบการตัดสินใจ (Decision support) ในการวางแผนการจัดการระบบนิเวศ ทั้ง Top-down และ Bottom-up approach



- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการจัดการแบบยืดหยุ่น (Adaptive management)
  - การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างการสร้างแบบจำลอง (โดยเฉพาะการสร้างแบบจำลองทางความคิด) และใช้แบบจำลอง
  - การอภิปรายผลของแบบจำลองระหว่างผู้สร้าง และ/หรือผู้ใช้


A


B


C


D



A



B



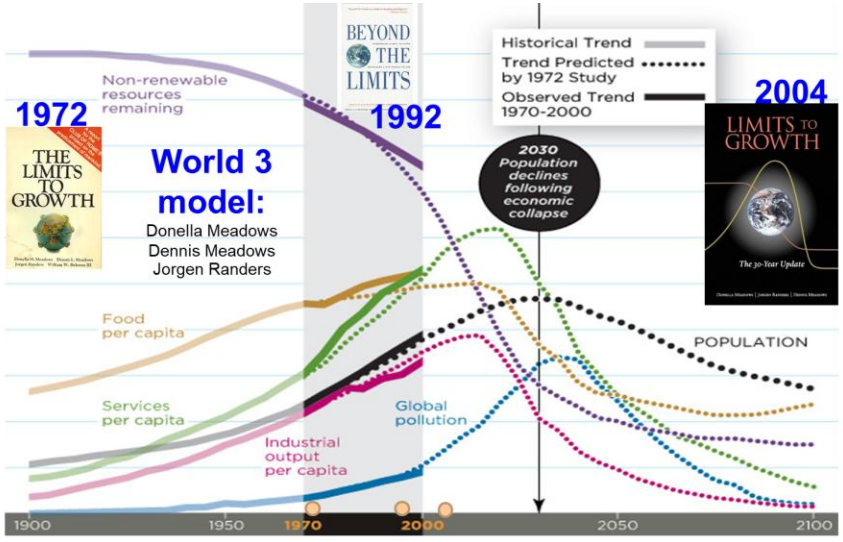
C



D

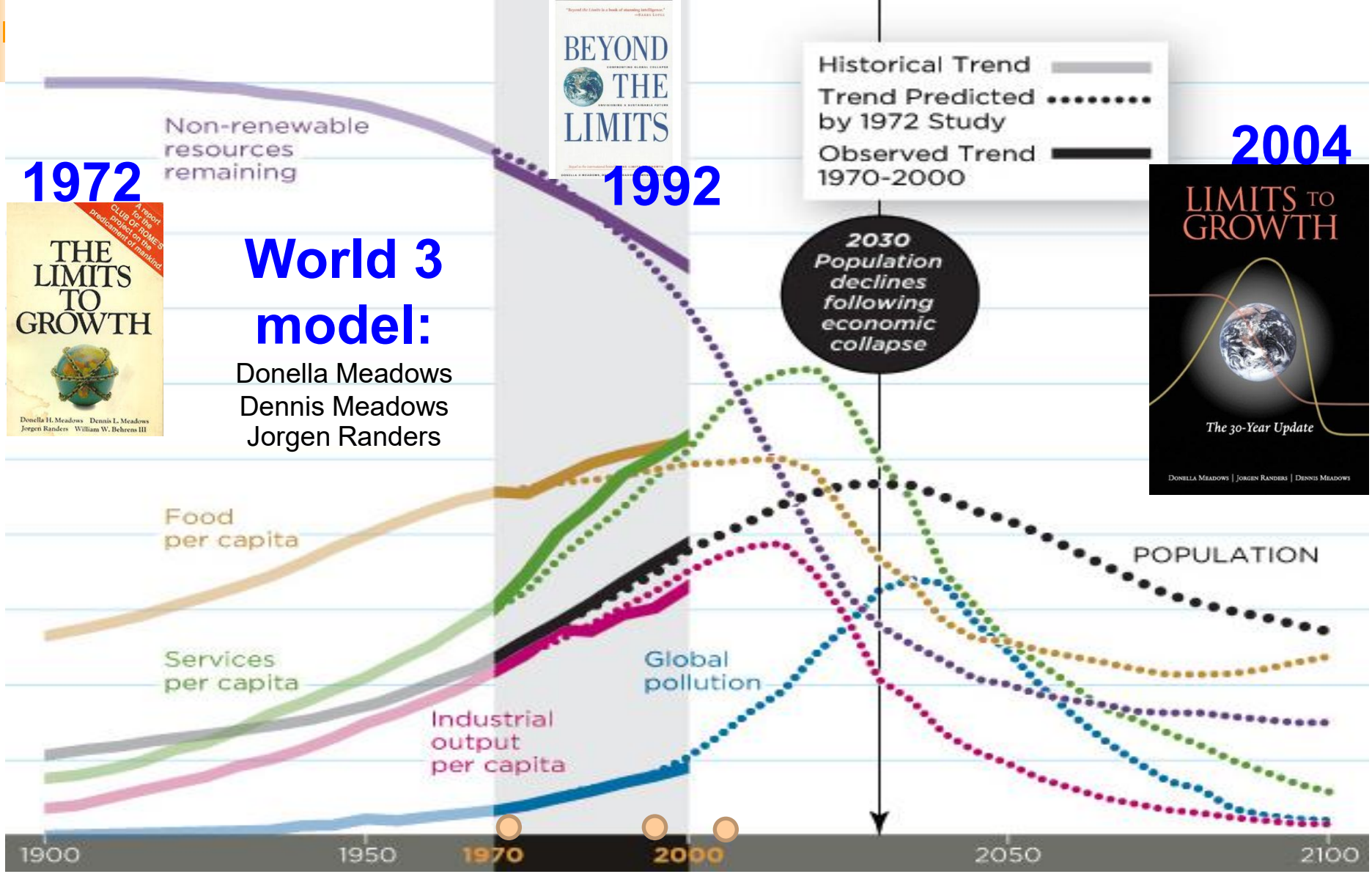
ข้อจำกัดของแบบจำลอง

- แบบจำลองเป็นเพียงตัวแทนของระบบ ตัวแปรต่าง ๆ อาจไม่ครอบคลุม หรืออธิบายปรากฏการณ์ในระบบนิเวศได้ โดยเฉพาะแบบจำลองเพื่อการคาดการณ์ จึงให้หลายคนไม่เชื่อในผลของแบบจำลอง
- ผู้สร้างแบบจำลองต้องมีทักษะการคิดเป็นระบบ มองภาพรวมของระบบ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์



In 1972, The *Limits to Growth* modeled the effects of unlimited human expansion on the planet's finite resources. Now, 40 years later, the predicted models are still a near match with reality. http://gizmodo.com/limits-to-growth/



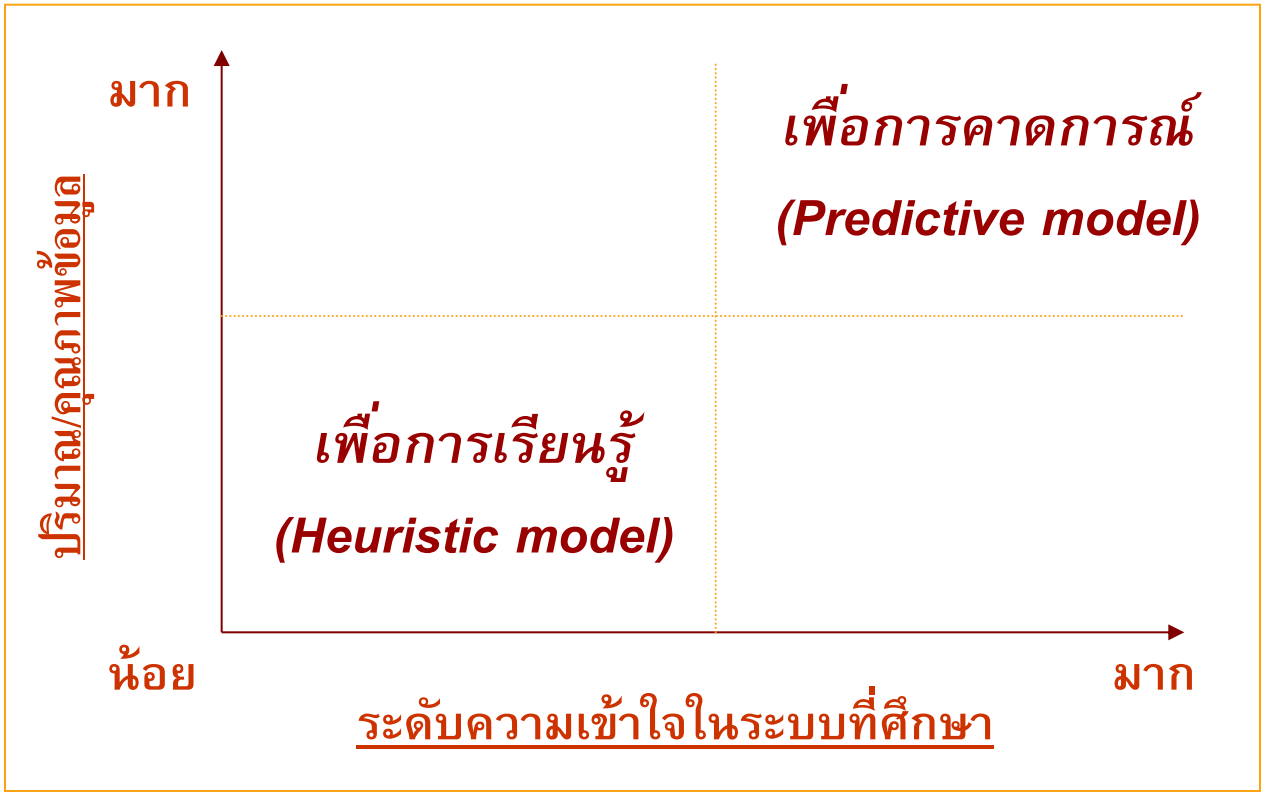


In 1972, The *Limits to Growth* modeled the effects of unlimited human expansion on the planet's finite resources. Now, 40 years later, the predicted models are still a near match with reality.

http://gizmodo.com/limits-to-growth/

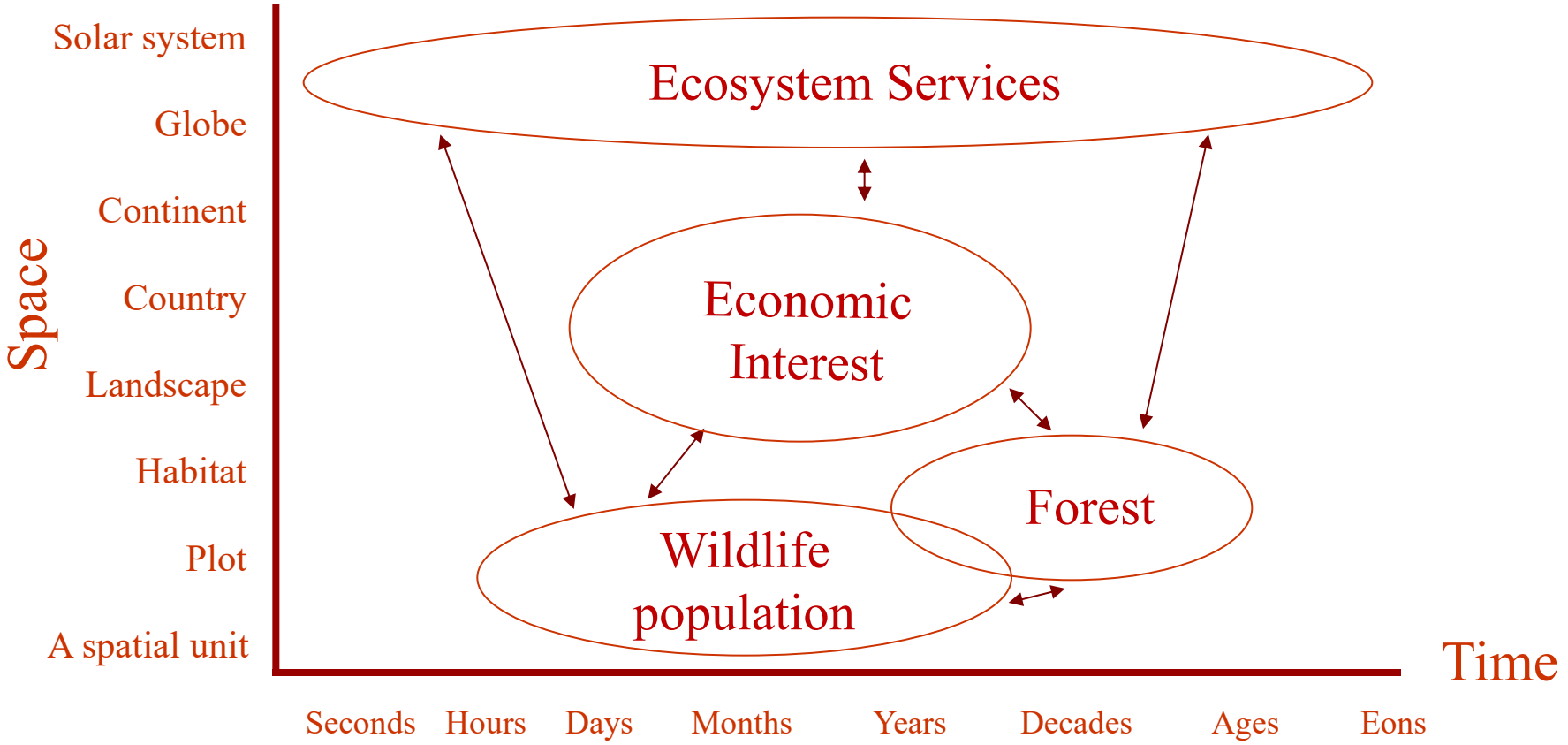
ลักษณะของแบบจำลองที่ดี

- มีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ชัดเจน



ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ/คุณภาพของข้อมูลและระดับความเข้าใจในระบบที่ศึกษา เมื่อจะสร้างแบบจำลองเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน *(Perry & Bond, 2004)*

มีมาตราพื้นที่ (Spatial scale) และมาตราเวลาในแบบจำลอง (Temporal scale) ที่เหมาะสม



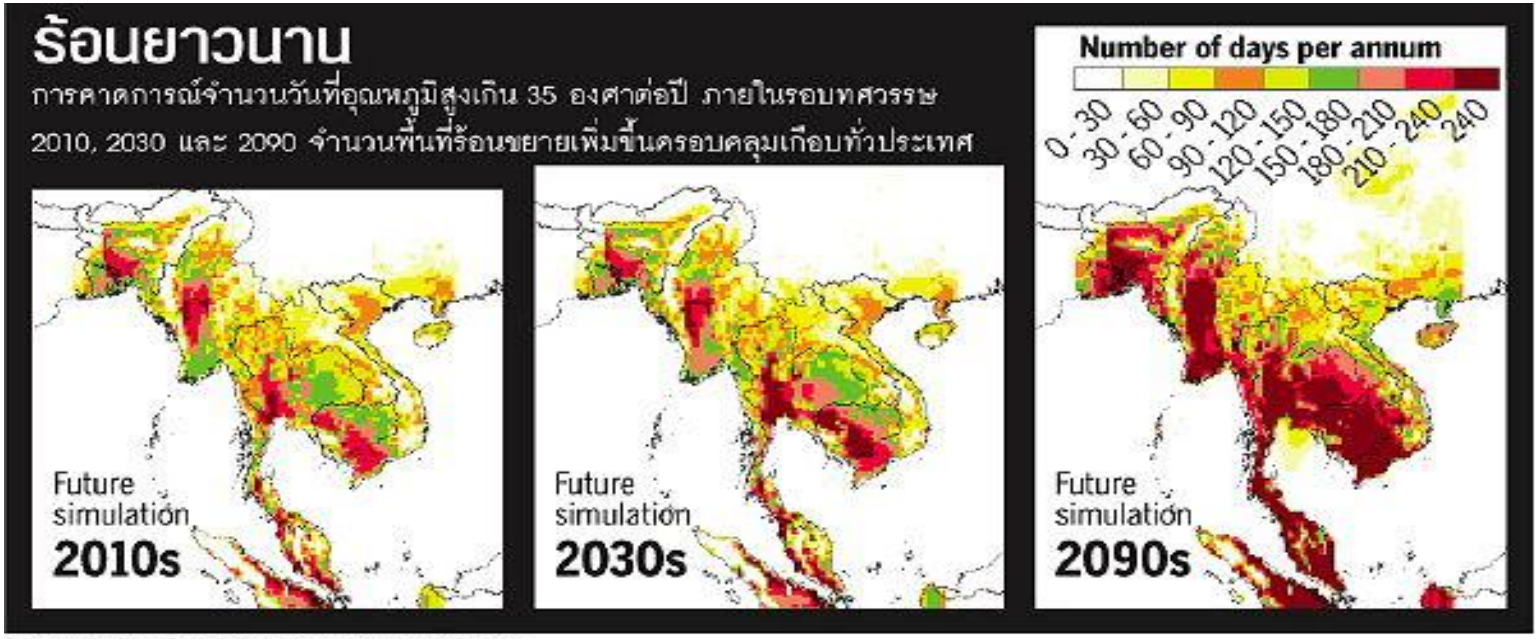
มาตราเวลาและพื้นที่ที่นำมาประยุกต์ในการสร้างแบบจำลอง

- ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม









Source: Southeast Asia START Regional Centre

ตัวอย่างการใช้แบบจำลองทางนิเวศวิทยา

- Participatory (Collaborative) modelling
  - ReHab
  - กรณีศึกษาเรื่องการเลี้ยงวัวและการปลูกป่า จ.น่าน
- Non-participatory modelling
  - แบบจำลองการประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าไม้
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทความในเอกสารแนบและวิดีโอคลิป

สรุป...

- แบบจำลองมีหลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มการใช้งานด้านนิเวศวิทยามากขึ้น โดยเฉพาะแบบจำลองที่มีการอ้างอิงเชิงพื้นที่
- แบบจำลองที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่ชัดเจน และมีมาตราเวลาและพื้นที่ที่เหมาะสม
- ไม่มีแบบจำลองใดที่มีความสมบูรณ์ ใช้ได้กับทุกบริบท
- ควรมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เพื่อให้แบบจำลองมีความถูกต้อง ใช้เป็นตัวแทนระบบได้ และก่อให้เกิดการบูรณาการและการเรียนรู้มากที่สุด